INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MAZATLÁN

Tecnológico Nacional de México

Reporte de Resultados

Práctica 4.4 — Bot de Telegram “¿Reparo o compro?”: Make e Inteligencia Artificial

Alumna:	Díaz Camacho Karla Mariel
Matrícula:	251000165
Materia:	Desarrollo Sustentable (ACD-0908)
Profesor:	Barrón Hernández Miguel Ángel
Fecha:	9 de noviembre de 2026

1. Introducción

En esta práctica armamos un bot de Telegram al que le describimos un aparato con falla y nos dice, con ayuda de una IA, si conviene repararlo, reemplazarlo o llevarlo a reciclar, con un costo aproximado y el impacto de tirarlo. La idea era ver qué tanto de lo que desechamos todavía tenía arreglo, distinguir los tipos de obsolescencia en casos reales y comprobar las estimaciones de la IA con un taller de Mazatlán.

2. Investigación previa

Obsolescencia planificada y percibida

La obsolescencia planificada (o programada) es cuando el fabricante calcula de antemano la vida útil de un producto para que dure menos y la gente tenga que comprar otro. La obsolescencia percibida (o psicológica) es cuando consideramos viejo o pasado de moda un producto que está en perfecto estado y funciona, muchas veces por la publicidad y por diseños que cambian cada año. Estas definiciones las tomamos de las fichas pedagógicas de Consumópolis, del Ministerio de Consumo de España.

Tres ejemplos reales

Ejemplo	Qué pasó	Tipo
Cártel Phoebus (bombillas)	En 1924 fabricantes como Osram, Philips y General Electric acordaron limitar la duración de las bombillas a unas 1,000 horas, cuando antes llegaban a unas 1,500.	Planificada
iPhone ralentizados	Apple admitió que las actualizaciones de software hacían más lentos a los iPhone antiguos, lo que le costó investigaciones y acuerdos; en 2020 pactó el pago de 113 millones de dólares con 34 estados de EE. UU.	Planificada (por software)
Nuevo modelo de celular cada año	Los cambios de diseño externo y la publicidad hacen que veamos “viejo” un celular que todavía funciona bien.	Percibida

Fuentes: Consumópolis (Ministerio de Consumo de España), para Phoebus y obsolescencia percibida; Puro Marketing (30/11/2020), para el acuerdo de Apple con los estados de EE. UU.

El derecho a reparar

El derecho a reparar es la posibilidad de que las personas puedan reparar sus productos en lugar de tener que desecharlos, y obliga a los fabricantes a ofrecer refacciones, información y reparaciones accesibles. En la Unión Europea ya existe la Directiva (UE) 2024/1799, que los países debían convertir en ley nacional antes del 31 de julio de 2026; a octubre de 2026, de los principales mercados solo Alemania e Italia lo habían hecho, y la Comisión Europea reclamó a otros 18 Estados por no cumplir el plazo. Francia, por su parte, exige desde 2021 un índice de reparabilidad en productos como celulares y computadoras. En Estados Unidos varios estados tienen leyes de derecho a reparar, y en nuestra búsqueda no encontramos una ley federal vigente en México.

3. Pruebas con 6 aparatos

Creamos el bot en BotFather, armamos el escenario en Make y le describimos 6 aparatos con falla de nuestras casas. Estas fueron las recomendaciones de la IA:

#	Aparato y falla	Recomendación de la IA	Costo según la IA (reparar / nuevo)	Obsolescencia
1	Celular de 3 años, la batería dura poco	REPARAR (cambiar batería)	$400–$900 / $4,000–$9,000	Planificada
2	Laptop de 5 años, lenta y se calienta	REPARAR (limpieza y pasta térmica)	$500–$1,500 / $9,000–$15,000	Percibida
3	Licuadora, el vaso se rompió	REPARAR (cambiar vaso y cople)	$150–$400 / $600–$1,500	Ninguna
4	Ventilador que no gira	REPARAR (cambiar capacitor)	$100–$300 / $500–$1,200	Ninguna
5	Audífonos inalámbricos con batería agotada	DONAR O RECICLAR	No conviene reparar / $300–$1,200	Planificada
6	Consola que no lee los discos	REPARAR (cambiar lector)	$600–$1,200 / $8,000–$12,000	Ninguna

En 5 de los 6 casos la IA recomendó reparar. También revisamos en el historial del escenario los créditos que consumió cada consulta: fue un consumo bajo, y gracias al filtro no se gastaron créditos con stickers o comandos.

4. Verificación con un taller de Mazatlán

Consultamos 2 de los casos en un taller de reparación de Mazatlán (por WhatsApp) y pedimos una cotización para compararla con lo que dijo la IA:

Aparato y falla	Recomendación de la IA	Costo según la IA	Cotización del taller	Obsolescencia	¿Coincide?
Celular, batería que dura poco	REPARAR	$400–$900	$550	Planificada	Sí, dentro del rango
Laptop lenta que se calienta	REPARAR	$500–$1,500	$400 (limpieza y pasta térmica)	Percibida	Parcial: el taller cobró menos

En los dos casos el taller coincidió con la recomendación de reparar. En el celular el precio quedó dentro del rango de la IA, y en la laptop el taller cobró un poco menos de lo que estimó la IA.

5. Preguntas de reflexión

1. ¿Cuántos de los 6 aparatos tenían reparación? ¿Cuántos se habrían desechado sin necesidad?

De los 6 aparatos, 5 tenían reparación: el celular, la laptop, la licuadora, el ventilador y la consola. Solo los audífonos inalámbricos no valía la pena repararlos, porque la batería viene sellada y el arreglo casi costaba lo mismo que unos nuevos. Eso significa que, de no haber consultado al bot, 5 aparatos se habrían desechado sin necesidad, con el gasto y la basura electrónica que eso implica. Lo que más nos llamó la atención es que varios de los arreglos costaban una fracción de lo que cuesta uno nuevo, como la licuadora o el ventilador.

2. ¿Qué tan cercanas fueron las estimaciones de la IA a las cotizaciones reales? ¿Por qué creen que difieren?

Fueron bastante cercanas: en el celular la cotización cayó dentro del rango que dio la IA, y en la laptop el taller cobró menos del rango estimado. Creemos que difieren porque la IA da un rango general para todo el país y no conoce los precios de los talleres de Mazatlán, ni la marca o el modelo exacto del aparato. Además, el precio de las refacciones cambia según el proveedor y la disponibilidad, y cada taller cobra la mano de obra distinto. Por eso la propia IA aclara que los costos son aproximados y que conviene pedir una cotización.

3. ¿Qué casos fueron de obsolescencia planificada y cuáles de percibida?

Fueron de obsolescencia planificada el celular y los audífonos: en ambos la batería es difícil o imposible de cambiar y se degrada con el uso, lo que empuja a comprar uno nuevo. El caso de la laptop lo vimos como obsolescencia percibida, porque se sentía vieja y lenta, pero en realidad solo necesitaba limpieza y pasta térmica, y la tentación era cambiarla por una nueva. La licuadora, el ventilador y la consola no mostraron obsolescencia, ya que sus fallas eran por desgaste normal de una pieza que se puede reemplazar.

4. ¿Qué impide que más personas reparen sus aparatos (costo, falta de talleres, diseño del producto)?

Creemos que influyen las tres cosas. El costo, porque a veces la reparación se acerca al precio de uno nuevo; la falta de información o de talleres de confianza, porque mucha gente no sabe dónde llevar sus aparatos; y el diseño del producto, porque hoy muchos vienen con baterías selladas, pegamento y tornillos especiales que hacen casi imposible abrirlos. A eso se suma que la publicidad nos anima a cambiar, y que no encontramos en México una ley de derecho a reparar que obligue a los fabricantes a vender refacciones y dar manuales, como ya empieza a pasar en Europa.

5. ¿Qué alternativas proponen para cambiar las pautas de consumo de su familia?

Proponemos, primero, preguntar siempre si el aparato tiene reparación antes de comprar otro, y pedir una cotización en un taller. También podemos comprar aparatos reacondicionados o de segunda mano en buen estado, y elegir productos más duraderos aunque cuesten un poco más. Cuando algo ya no se pueda arreglar, lo donaremos o lo llevaremos a un centro de acopio de residuos electrónicos en lugar de tirarlo a la basura. Y como familia, podemos hablar de que no necesitamos el modelo más nuevo solo porque salió, para reducir la obsolescencia percibida.

6. Conclusión

Esta práctica nos mostró que muchos aparatos que damos por “descompuestos” todavía tienen arreglo y que reparar casi siempre sale más barato que comprar uno nuevo. También aprendimos a distinguir la obsolescencia planificada, que viene del diseño del producto, de la percibida, que viene de la publicidad y la moda. Aunque la IA se acercó bastante a los precios reales, sus costos son aproximados, así que siempre hay que verificarlos con un taller antes de decidir.